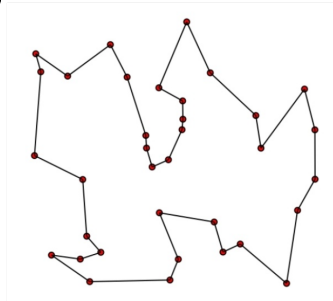
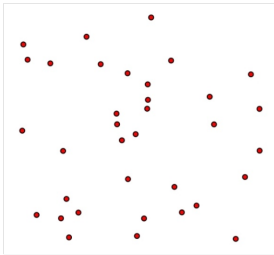


Exemplos de Otimização em Muitas variáveis

- Problema do caixeiro viajante
- Sudoku
- Soluções usando simulated annealing

Problema do caixeiro viajante

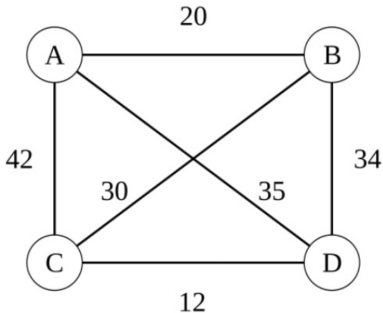
"Dados uma lista de cidades e as distâncias entre cada par de cidades, qual é o caminho mais curto que visita cada cidade apenas uma vez e retorna à cidade original?"



(Figuras da Wikipedia)

Formulações em um grafo

Grafo não dirigido com pesos completo.



vértices = cidades
arestas = caminhos
pesos = distâncias

Custo computacional

2 cidades	1 caminho
3 cidades	6 caminhos
4 cidades	24 caminhos

⋮

10 cidades	3628800 caminhos
13 cidades	6227020800 caminhos
50 cidades	3.041×10^{64} caminhos
n cidades	$n!$ caminhos.

Força bruta
é inviável,
em geral

Formulação

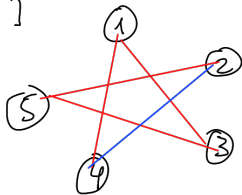
- n cidades correspondem aos números $1, 2, 3, \dots, n$.
- Constantes $c_{ij} > 0$: distância de i a j
- Estado s : lista de n números em que cada número ocorre apenas uma vez

$(n=5) \quad s = [2, 5, 3, 1, 4]$

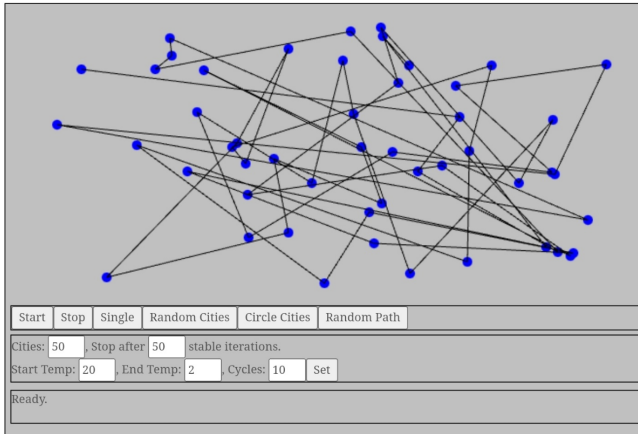
- $$d = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i, i \neq j}^n c_{ij} x_{ij}$$

- $$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \leftrightarrow j \\ 0 & \text{se } i \not\leftrightarrow j \end{cases}$$

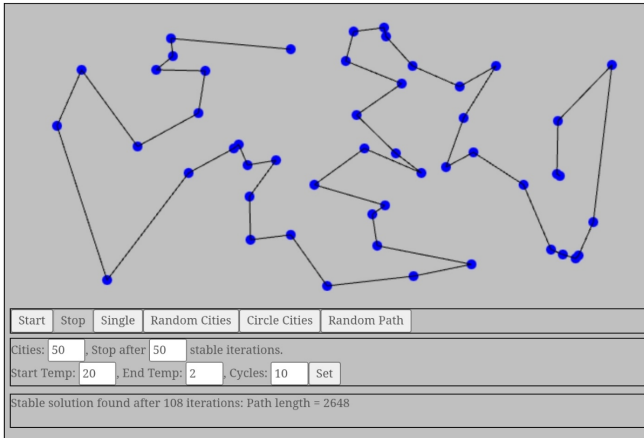
$$x_{ij} = x_{ji} (s)$$



AIFH Volume 1, Chapter 9: Traveling Salesman (TSP): Simulated Annealing



AIFH Volume 1, Chapter 9: Traveling Salesman (TSP): Simulated Annealing



Sudoku

Em cada linha, coluna e quadrado 3×3 , cada número de 1 a 9 pode ocorrer apenas uma vez

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

5	3	4	6	7	8	9	1	2
6	7	2	1	9	5	3	4	8
1	9	8	3	4	2	5	6	7
8	5	9	7	6	1	4	2	3
4	2	6	8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1	5	3	7	2	8	4
2	8	7	4	1	9	6	3	5
3	4	5	2	8	6	1	7	9

Resolver usando simulated annealing

Formular como um problema de otimização:

1. escrever a função custo
2. gerar um estado inicial
3. escolher uma função temperatura
4. escolher uma função vizinho.
5. escolher P

Conferir!

2	5	3	4	8	7	6	7	8	9
1	6	2	7	1	9	5	3	4	5
2	1	9	8	2	3	4	1	6	2
2	8	1	2	9	6	7	8	9	3
2	4	3	5	8	5	3	5	7	1
2	7	6	9	1	2	4	2	4	6
2	1	6	2	2	3	5	2	8	1
3	3	4	5	4	1	9	3	4	5
4	7	8	9	6	8	7	6	7	9
	2	2	2	3	1	2	2	3	3

Custo-total = 40

Referências

- <https://youtu.be/FyyVbuLZav8?si=q8mkdqwlPWEy8ORf>
- Rhyd Lewis, *Metaheuristics com sobre Sudoku*, 2007
- <https://github.com/challengingLuck/youtube/>
- Kirkpatrick, Gelatt e Vecchi, *Optimization by Simulated Annealing*, *Science* 220, 1983.